

## Contratti

**Nome:** loginTitolare (id, password)

**Pre-Condizioni:** nessuna

**Post-Condizioni:** è stato formato un collegamento fra un titolare t e il portale acme pizza sulla base di id e password.

**Nome:** inicialInserimentoPizzeria(nome, desc, citta)

**Pre-Condizioni:** Il titolare t sta usando il sistema

**Post-Condizioni:**

- È stata creata una nuova pizzeria p
- È stato formato un nuovo collegamento fra la pizzeria p e il portale acme pizza
- È stato creato un nuovo menù m
- È stato formato un nuovo collegamento fra il menu m e la pizzeria corrente p
- Attributi di p inizializzati
- Attributi di m inizializzati

**Nome:** inserisciPizzaNelMenu (nome, desc, prezzo)

**Pre-Condizioni:** il titolare t sta registrando la pizzeria corrente p

**Post-Condizioni:**

- È stata creata una nuova descrizione pizza dp
- È stato formato un collegamento tra il menu m della pizzeria corrente p e una descrizione pizza dp
- Attributi di dp inizializzati

**Nome:** terminalInserisciPizzaNelMenu()

**Pre-Condizioni:** il titolare t sta registrando la pizzeria corrente p

**Post-Condizioni:**

nessuna

**Nome:** inserisciProdottoAggiuntivoNelMenu (nome, prezzo)

**Pre-Condizioni:** il titolare t sta registrando la pizzeria corrente p

**Post-Condizioni:**

- È stata creata una nuova descrizione prodotto aggiunto dpa
- È stato formato un collegamento tra il menu m della pizzeria corrente p e una descrizione prodotto aggiunto dpa
- Attributi di dpa inizializzati

**Nome:** terminalInserisciProdottoAggiuntivoNelMenu()

**Pre-Condizioni:** il titolare t sta registrando la pizzeria corrente p

**Post-Condizioni:**

nessuna

**Nome:** confermaInserimentoPizzeria()

**Pre-Condizioni:** il titolare t sta registrando la pizzeria corrente p

**Post-Condizioni:**

- È stato formato un collegamento tra la pizzeria corrente p e il titolare t
- È stato formato un collegamento tra pizza delivery e la pizzeria corrente p
- È stato formato un collegamento tra pizza delivery e la pizzeria corrente p

**Nome:** annullaInserimentoPizzeria()

**Pre-Condizioni:** il titolare t sta registrando la pizzeria corrente p

**Post-Condizioni:**

- È stato rotto il collegamento tra il menu m della pizzeria corrente p e tutte le descrizioni pizza dp
- È stato rotto il collegamento tra il menu m della pizzeria corrente p e tutte le descrizioni prodotto aggiunto dpa
- È stato rotto il collegamento tra il menu m della pizzeria corrente p e la pizzeria corrente p
- È stato distrutto il menu m
- È stata distrutta la pizzeria corrente p (Si devono rompere i collegamenti con pizza del?)

(C1.1) Nell'esecuzione di questo caso d'uso, è opportuno creare nuovi oggetti di tipo "Pizzeria"? Nel caso, durante quale operazione di sistema?

Sì, nell'esecuzione di questo caso d'uso è opportuno creare nuovi oggetti di tipo "Pizzeria", in particolare nell'operazione di sistema `iniziaInserimentoPizzeria(nome,desc,citta)`, viene creata dal controller ACME Pizza la pizzeria che diventerà corrente per il caso d'uso.

(C1.2) Nell'esecuzione di questo caso d'uso, è opportuno creare nuovi oggetti di tipo "Descrizione Pizza"? Nel caso, durante quale operazione di sistema?

Sì, nell'esecuzione di questo caso d'uso è opportuno creare nuovi oggetti di tipo "Descrizione Pizza", in particolare nell'operazione di sistema `inserisciPizzaNelMenu(nomePizza,desc,prezzoUnitario)` nel quale, applicando il pattern Creator, menù si occuperà di creare il nuovo oggetto ed aggiungerlo alla sua collezione.

(C1.3) Nell'esecuzione di questo caso d'uso, è opportuno creare nuovi oggetti di tipo "Titolare"?

No, nell'esecuzione di questo caso d'uso non è opportuno creare nuovi oggetti di tipo "Titolare", il caso d'uso inizia con il login del titolare, il che presuppone che il titolare sia già all'interno del sistema.

(C1.4) Nell'esecuzione di questo caso d'uso, è opportuno creare nuovi oggetti di tipo "Ordine"?

No, nell'esecuzione di questo caso d'uso non è opportuno creare nuovi oggetti di tipo "Ordine", gli ordini non vengono mai citati e non riguardano questo caso d'uso.

(C1.5) Quali sono, secondo Creator, TUTTI gli oggetti candidati a creare oggetti di tipo "Descrizione Pizza"?

Secondo Creator tutti gli oggetti candidati a creare oggetti di tipo "Descrizione pizza" sono: Menu (B "contiene" o aggrega con una composizione oggetti di tipo A, B utilizza strettamente A, B possiede i dati per l'inizializzazione di A), ACME Pizza e pizzeria, questi ultimi rispondono a: "B possiede i dati per l'inizializzazione di A".

(C1.6) Quali associazioni, e con quali navigabilità, sono necessarie per le associazioni che coinvolgono, tra di loro, le classi "Pizzeria", "Titolare" e "Menu"? (Nota su "tra di loro": In questa domanda vanno ignorate, ad es., le associazioni tra "Titolare" e "Acme Pizza".) Motivare la risposta, facendo **ESPLICITAMENTE** riferimento a TUTTI i casi d'uso interessati a tali associazioni.

Per le associazioni che coinvolgono, tra di loro, le classi "Pizzeria", "Titolare" e "Menu" sono necessarie: un'associazione unidirezionale da Pizzeria a Menu (UC1 e UC2), un'associazione unidirezionale da Titolare a Pizzeria (UC1 e UC4) e un'associazione unidirezionale da Pizzeria a Titolare (UC2).

Con riferimento allo svolgimento del precedente esercizio C2, si consideri l'operazione di sistema `inserisciPizzaNelMenu(nomePizza, descrizione, prezzoUnitario)` che può essere identificata al passo 5 dello scenario principale del caso d'uso UC1. Scrivere tutto il codice (porzioni di classi, comprendenti solo le variabili d'istanza, i metodi d'istanza e i costruttori necessari) relativo alla gestione di questa sola operazione di sistema `inserisciPizzaNelMenu`, in tutte le classi software coinvolte da questa operazione di sistema. Si supponga che l'identificatore univoco della pizza possa essere assegnato mediante l'espressione `UUID.randomUUID()`. Il codice deve essere relativo alla sola trasformazione (cambiamento di stato) provocata dall'operazione di sistema (vanno invece ignorate le eventuali risposte (interrogazioni) restituite dal sistema).

```
Public class acmePizza{

    Private Titolare titolareCorrente;

    Private Pizzeria pizzeriaCorrente;


    Public void inserisciPizzaNelMenu(String nomePizza, String desc, float prezzoUnitario){

        This.pizzeriaCorrente.inserisciPizzaNelMenu(nomePizza, desc, prezzoUnitario);

    }

}
```

```
Public class Pizzeria{

    Private Menu m;

    Public void inserisciPizzaNelMenu(String nomePizza, String desc, float prezzoUnitario){

        This.m.inserisciPizza(nomePizza, desc, prezzoUnitario);

    }

}
```

```
Public class Menu{

    Private Map<UUID,DescrizionePizza> pizze;

    Private Map<UUID,DescrizioneProdottoAggiuntivo> prodottiAggiuntivi;

    Public void inserisciPizza(String nomePizza, String desc, float prezzoUnitario){

        DescrizionePizza dp = new DescrizionePizza(nomePizza, desc, prezzoUnitario);

        this.pizze.put(dp.getId(),dp);

    }

}
```

```
}
```

```
Public class DescrizionePizza{  
    Private UUID id;  
    Private String nomePizza;  
    Private String descrizione;  
    Private float prezzo;  
    Public DescrizionePizza(String nomePizza, String desc, float prezzoUnitario){  
        This.id = UUID.randomUUID();  
        This.nomePizza=nomePizza;  
        This.descrizione=desc;  
        This.prezzo=prezzoUnitario;  
    }  
    Public UUID getId(){  
        Return this.id;  
    }  
}
```